

Reconnaissance de Gorilles de Montagne avec YOLOv8s

Objectif du projet

0. Description du projet

Ce modèle permet la **détection automatique des gorilles** à partir d'images, en identifiant **immédiatement** s'il s'agit d'un **gorille de montagne**, d'un **autre type de gorille**, ou d'un **animal non gorille**.

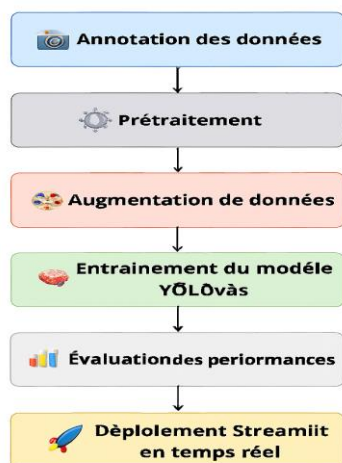
Nous avons défini **trois classes** pour l'entraînement :

- Gorille de montagne
- Autres gorilles
- Non gorilles

L'objectif principal est de contribuer à la **conservation de la faune sauvage**, en facilitant le suivi des espèces à partir de données visuelles.

Le modèle repose sur **YOLOv8s**, entraîné sur un jeu de données annoté et enrichi par augmentation, puis intégré dans une **application Streamlit** pour une **inférence en temps réel**.

Pipeline YOLOv8s – Détection des Gorilles



1. Modèle & Entraînement

- **Modèle** : YOLOv8s (Ultralytics 8.3.174)
- **Framework** : PyTorch
- **Matériel** : Entraînement sur CPU uniquement (Intel i5-6200U)

- **Nombre d'époques** : 100
- **Pipeline** :
 - Annotation : Roboflow
 - Prétraitement : redimensionnement, normalisation
 - Augmentation de données : rotation, flip, contraste, teinte
 - Entraînement → Évaluation → Déploiement Streamlit

2. Jeu de données

- **Images initiales** : 3 270
- **Répartition** :
 - Entraînement : 80 %
 - Validation : 10 %
 - Test : 10 %
- **Après augmentation** : 6 736 images utilisées pour l'entraînement
- **Classes** :
 - Gorille de Montagne
 - Autres Gorilles
 - Autres Animaux
- **Instances (validation)** : 327
- **Images de validation** : 291

3. Résultats de performance

Classe	Précision	Rappel	F1-score
Gorille de Montagne	0.928	0.926	0.927
Autres Gorilles	0.912	0.934	0.923
Autres Animaux	0.831	0.800	0.815

Métriques globales :

- **mAP50** : 0.918
- **mAP50-95** : 0.625
- **Précision globale** : 0.89
- **Rappel global** : 0.887

4. Déploiement

- **Application Streamlit** : interface d'inférence en temps réel
- **Fonctionnalités** :
 - Téléversement d'image
 - Détection instantanée
 - Affichage des classes et scores de confiance
 - Encadrés visuels (bounding boxes)

□ **Ce que ce projet démontre**

- Détection personnalisée avec YOLOv8s
- Prétraitement et augmentation de données
- Évaluation avec mAP et métriques par classe
- Déploiement en temps réel avec Streamlit
- Faisabilité d'un entraînement sur CPU pour des modèles légers

Quelques images :

Résultats globaux (loss, précision, recall, etc.)

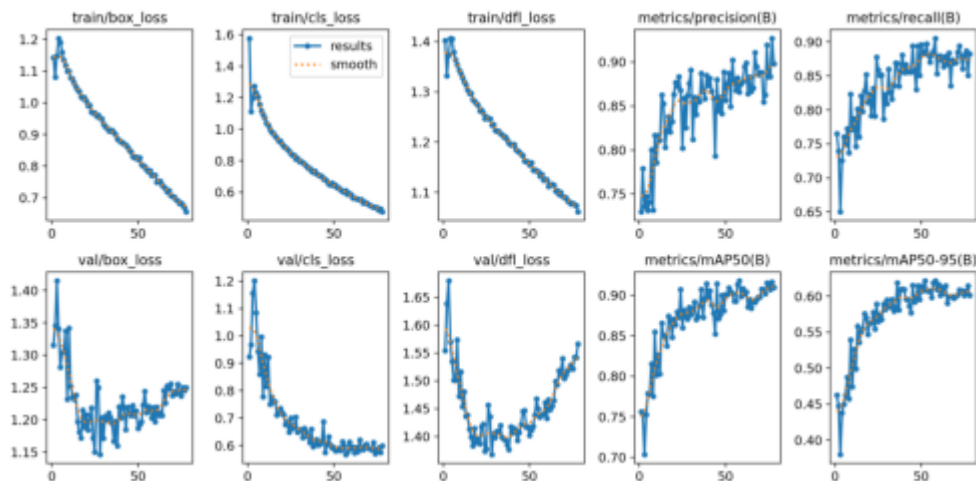


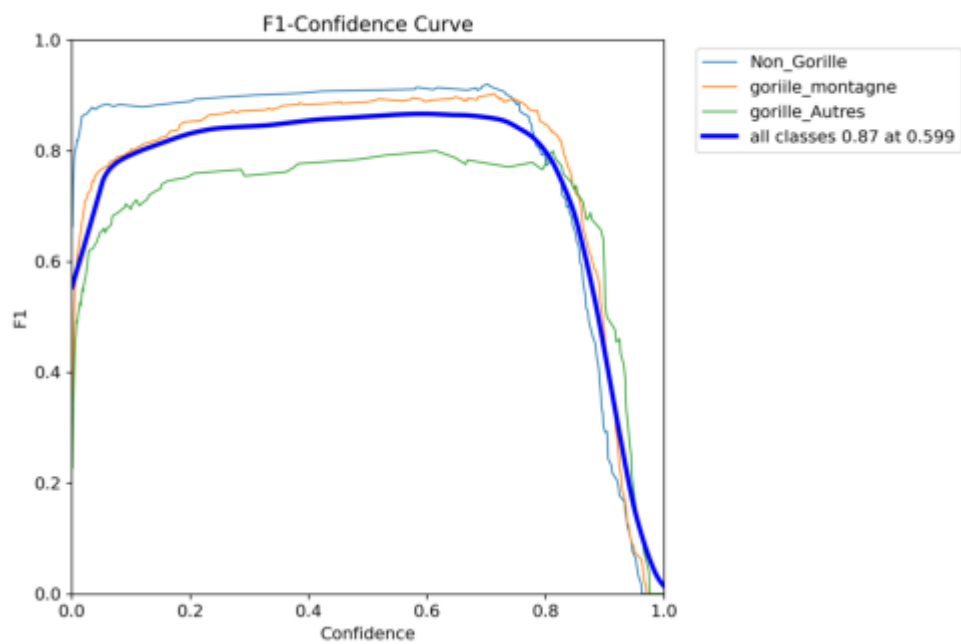
Image test 1



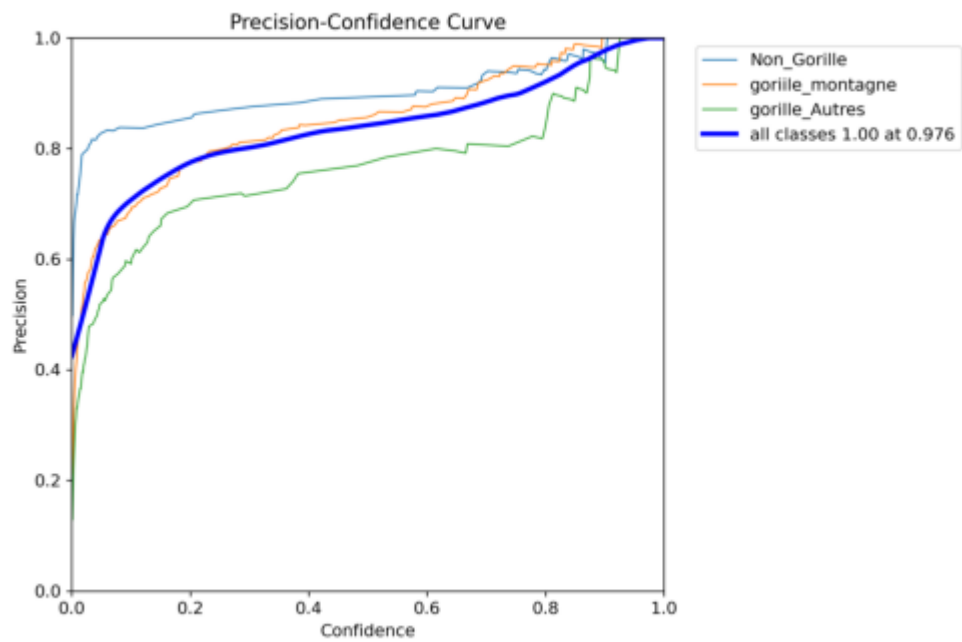
Image test 3



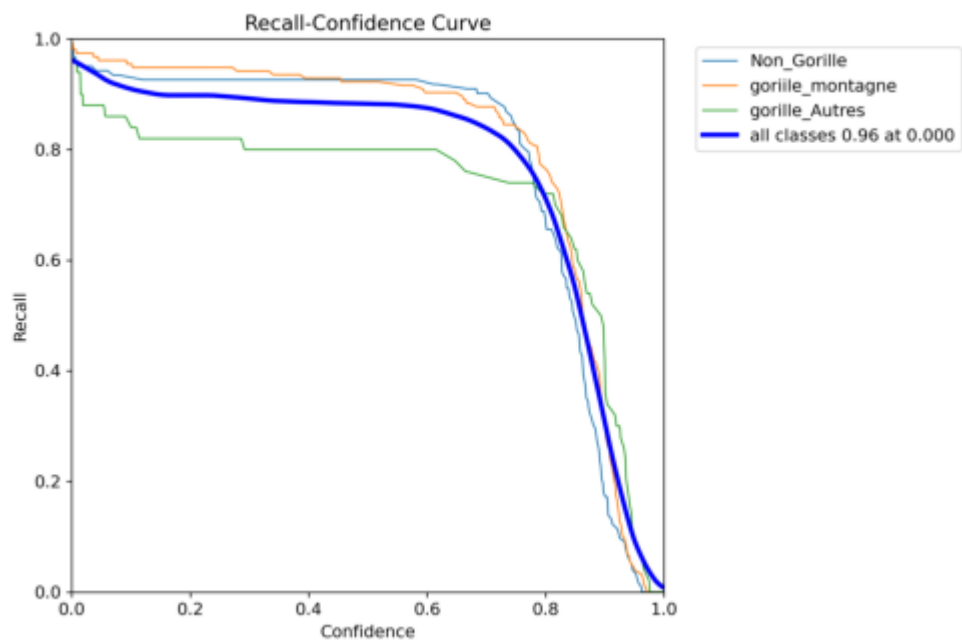
F1 vs Confidence



Précision vs Confidence



Recall vs Confidence



Precision vs Recall

